

Integrantes del Grupo

Nombre: Mateo Turati Domínguez

- **Nombre** por el que le gusta que le llamen: Mateo
- Rol: Norte
- Rol **MBTI**: Architect
- Fortalezas/debilidades:
 - Constancia, Disciplina
 - Problemas para delegar, problemas con la incertidumbre

Nombre: Francisco Pastor Ruiz

- **Nombre** por el que le gusta que le llamen: Fran
- Rol: Sur
- Rol **MBTI**: Campaigner
- Fortalezas/debilidades:
 - Flexibilidad y apoyo, comunicación abierta
 - Dificultad para poner límites, malinterpretar señales.

Nombre: Mario Granados Guerrero

- **Nombre** por el que le gusta que le llamen: Mario
- Rol: Este
- Rol **MBTI**: Commander
- Fortalezas/debilidades:
 - Intuitivo y perfeccionista
 - Dificultad para avanzar al siguiente sprint.

Nombre: Andrés Fernández Ortega

- **Nombre** por el que le gusta que le llamen: Andrés
- Rol: Este
- Rol **MBTI**: Architect
- Fortalezas/debilidades:
 - Pensamiento estratégico y orientación a la mejora continua
 - Dificultad para desconectar y delegar

Nombre: Carlos Vallejo Ros

- **Nombre** por el que le gusta que le llamen: Carlos
- Rol: Oeste
- Rol **MBTI**: Defender
- Fortalezas/debilidades:
 - Creativo e innovador
 - Espontáneo e indeciso

Nombre: Maria da Luz Soares Fiolhais

- **Nombre** por el que le gusta que le llamen: Luz
- Rol: Sur
- Rol **MBTI**: Animador
- Fortalezas/debilidades:
 - Organización y pensamiento crítico
 - Barrera lingüística

Lluvia de ideas

Entre las ideas que más destacaron había dos tipos. Por una parte, robots que hicieran trabajos físicos que hoy en día hacen personas, como policía o bomberos. Por otro lado, sistemas que asumiesen papeles de decisión, como jueces, profesores o políticos. Cada integrante presentó sus ideas al resto del grupo y entre todos fuimos proponiendo mejoras. Así llegamos a una idea que nos parecía interesante y útil a todos: un robot humanoide que ayudase a personas con necesidades de cuidado.

Definición de proyecto

Nombre del proyecto: CompanIA

One-liner: Asistente robótico humanoide autónomo para personas necesitadas.

El **Foco** son personas mayores y discapacitadas o similares que puedan necesitar ayuda para realizar tareas en casa, compañía y estimulación cognitiva. Principalmente en España y en la Unión Europea.

Uso de IA, datos y software

El robot funciona gracias a varios componentes de inteligencia artificial que trabajan conectados entre sí mediante ROS, el software empleado para la comunicación de todos ellos. El control del robot le permite moverse e interactuar con el entorno. La visión, entender lo que pasa a su alrededor. Mediante el módulo de lenguaje y planificación entiende lo que le dicen y decide qué tarea hacer en cada momento. La detección de riesgos identifica caídas o cambios de rutina. Y el motor de decisión, basado en reglas escritas por personas, decide cómo actuar ante ese riesgo. No creamos modelos desde cero, sino que partimos de modelos preentrenados, de nuestros colaboradores.

En cuanto a los datos, además de los que ya incluyen los modelos preentrenados, usamos datasets públicos, como vídeos de caídas, y datos propios obtenidos con voluntarios y asociaciones. Estos datos propios incluyen sobre todo grabaciones de voz de personas mayores y con dificultades en el habla, al ser las más complicadas de identificar para el modelo. Mientras funciona, el robot aprende las rutinas de cada usuario para detectar cambios anómalos. Todos los datos personales, y especialmente los de salud se tratan con el consentimiento del usuario.

Para una explicación en detalle sobre este tema ver el Anexo: Componentes de IA y Datos

Actores y rol del grupo

Los principales actores relacionados con **CompanIA** serían:

- **CompanIA**, la startup encargada de desarrollar el robot, integrar los distintos modelos de IA y garantizar que el sistema sea seguro y respete la privacidad de los usuarios.
- **Persona usuaria**, normalmente una persona mayor, con discapacidad o dependiente. Es quien recibe directamente los cuidados del robot y genera datos sobre su voz, rutinas, actividad o posibles situaciones de riesgo.
- **Familiares y cuidadores**, que pueden apoyarse en el robot para conocer posibles emergencias o cambios importantes en el comportamiento del usuario, pero también pueden preocuparse por una dependencia excesiva de la tecnología.
- **Proveedores tecnológicos**, como Google DeepMind u otras grandes empresas que proporcionan los modelos base de visión, lenguaje o control que CompanIA adapta posteriormente a su robot.

- **Administraciones y organismos reguladores**, encargados de controlar el uso de datos personales y de salud, la seguridad del robot y la responsabilidad en caso de que el sistema cometa un error.

Nuestro grupo asumirá el rol de **Compañía como startup desarrolladora**, buscando crear un robot que mejore la autonomía y seguridad de las personas dependientes mediante IA, pero manteniendo el control del usuario sobre sus datos y sobre las decisiones que toma el sistema.

Originalidad

Ante la falta de cuidadores asequibles, miles de personas mayores quedan desatendidas y expuestas a caídas en sus hogares. Este robot nace para cubrir esa brecha ofreciendo una alternativa de asistencia física segura, cercana y accesible para todos los bolsillos.

Proyectos relacionados

Antes de definir la propuesta, analizamos soluciones existentes como **GARMi** (TUM), enfocado en la telemedicina en residencias para 2030; **ROBEAR** (RIKEN), diseñado para la transferencia de peso de ancianos en Japón; y **NEO** (1X Technologies), un humanoide liviano para tareas domésticas generales. No obstante, ninguno de estos proyectos soluciona el problema que tratamos en nuestro proyecto.

Una explicación más detallada sobre la originalidad y proyectos relacionados se puede encontrar en el anexo *Originalidad y proyectos relacionados*.

Posibles riesgos éticos o regulatorios

El análisis en detalle de los posibles riesgos se encuentra en el anexo *Riesgos éticos o regulatorios*. La conclusión obtenida es que nuestro proyecto tiene una gran cantidad de posibles problemas tanto éticos como legales que deberán ser observados y estudiados para su posible uso de forma general. Estos riesgos van desde problemas más humanos como el posible aislamiento o apego emocional a problemas de seguridad y uso de los datos recopilados.

Organización

La información respecto a la organización del grupo se encuentra en el anexo Organización.

Referencias generales

1. Sharkey y Sharkey (2012), "Granny and the robots" - <https://doi.org/10.1007/s10676-010-9234-6> - Paper que habla sobre el uso de robots para asistir personas mayores y sus posibles problemas éticos.
2. Dependencia.Info. (2024, 15 de marzo). [Tecnología y Residencias: Un robot para paliar la falta de personal en un centro residencial | Dependencia.Info](#)
3. RIKEN. (2015, 23 de febrero). [Robear: The Bear-Shaped Nursing Robot](#)
[The strong robot with the gentle touch | RIKEN](#)
4. IEBS Business School. (2024, 18 de septiembre). [1X NEO: el robot humanoide que llega al hogar | IEBS Business School - NEO Home Robot](#)